

Credit Card & Customer Churn Analysis

Prepared By: Alfin Muharram

Surabaya, 04 Oktober 2026



Business Background & Scope

Business Background

- Layanan kartu kredit merupakan bagian penting dari industri jasa keuangan, yang memberikan **kemudahan transaksi, fleksibilitas pembayaran, dan berbagai keuntungan** kepada customer.
- Dalam pasar yang semakin kompetitif, mempertahankan pelanggan menjadi hal yang sangat penting untuk **menjaga stabilitas pendapatan dan hubungan jangka panjang** dengan customer.

Problem Statement

Perusahaan perlu memahami **karakteristik customer, pengalaman customer, dan perilaku finansial** yang berkaitan dengan *churn* untuk mengidentifikasi peluang retensi.

Scope Analysis

- Seberapa besar **masalah churn**?
- Siapa yang lebih **rentan mengalami churn**?
- Apa saja **faktor yang berkaitan dengan churn**?



Executive Summary

Churn Overview

- Dari total **100.000 customer**, sebanyak **19.458 customer (19,46%)** mengalami **churn**.
- **80.542 (80,5%)** customer merupakan **pelanggan yang masih aktif**.
- **Customer Experience, Customer Engagement, Perilaku Finansial** adalah penyebab utama customer mengalami churn

Analysis & Evaluation

- Melakukan proses **Exploratory Data Analysis (EDA)** untuk **memahami pola data dan perilaku customer**
- Membandingkan tingkat churn pada berbagai segmen pelanggan berdasarkan karakteristik dan perilaku
- Mengidentifikasi **faktor-faktor yang berkaitan dengan churn** berdasarkan hasil analisis deskriptif

Key Findings

- **Customer Experience**

Customer dengan pengalaman layanan lebih buruk memiliki tingkat churn yang jauh lebih tinggi.

Has complaint : 62,87 % churn

High number of service calls : 36,10% churn

- **Customer Engagement**

Customer dengan engagement lebih rendah cenderung memiliki tingkat churn yang tinggi.

Low Engagement : Engagement Score < 40, 37,78% churn

- **Perilaku Finansial**

Customer dengan resiko finansial lebih tinggi menunjukkan tingkat churn yang lebih tinggi.

Late payment amount : 45,68 % churn

High credit utilization : 26,50% churn

Dataset Overview

Dataset

- 100.000 unique customer
- 40 columns
- 20 kategori numerik
- 20 kategori string
- 1 analisis target (**churned**); churned = 1 & retained = 0

Variable Category

- **Customer Profile** (Age, Gender, Employment Status, Educational Level, etc)
- **Financial Behavior** (Credit Utilization, Credit Limit, Interest Rate, etc.)
- **Transaction Behavior** (Monthly Spending, Monthly Transactions, etc.)
- **Customer Engagement** (App Logins, Website Visits, Offer Received, etc.)
- **Customer Experience** (Customer Service Calls, Complaints, etc.)

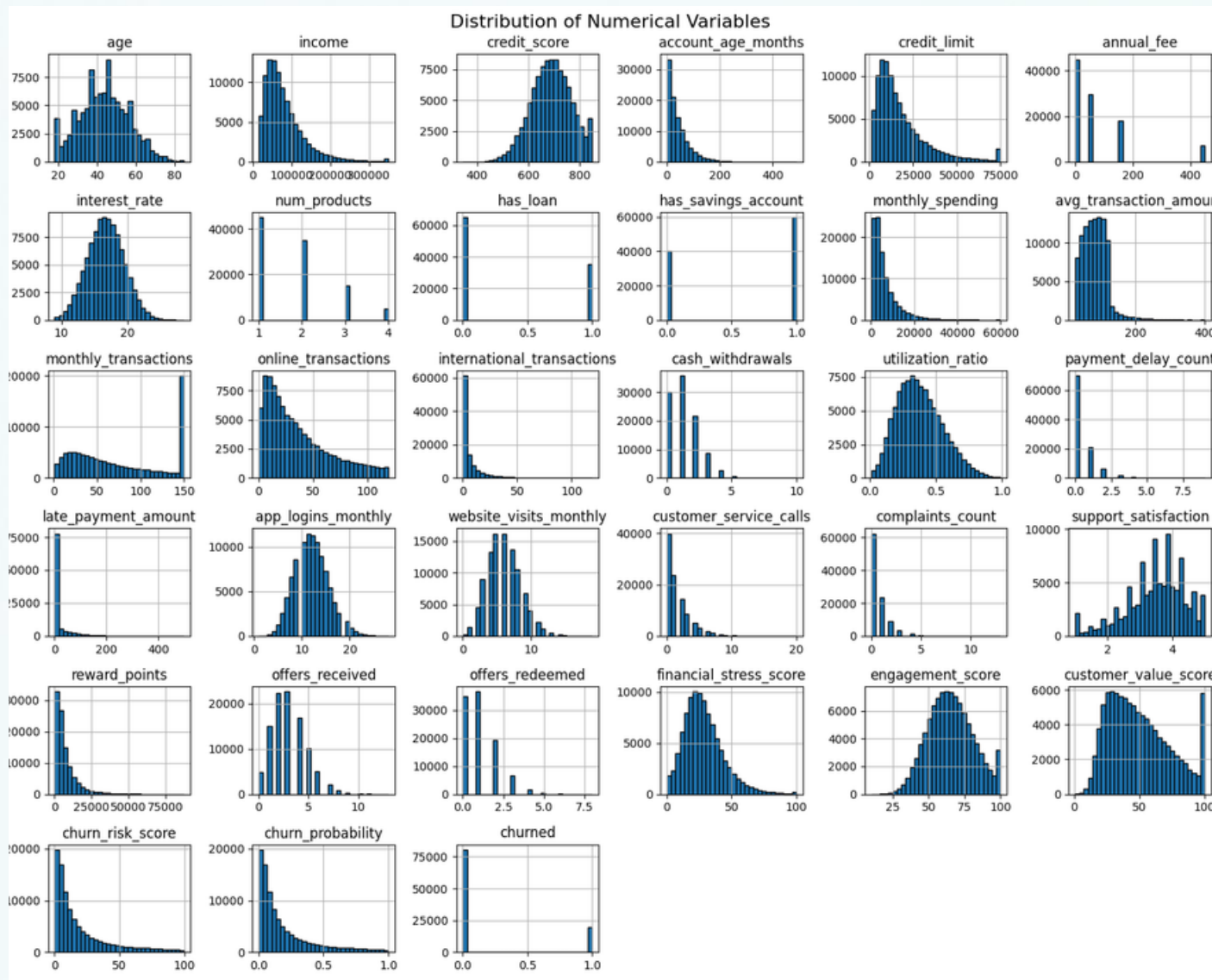


Data Preparation

Data Quality Check

- **Missing Values** = Tidak ada missing value pada dataset
- **Duplicated Data** = Tidak ada data yang terduplikasi
- **Data Types** = Mengkonversi tipe data sesuai dengan kebutuhan analisis

Handling Outlier



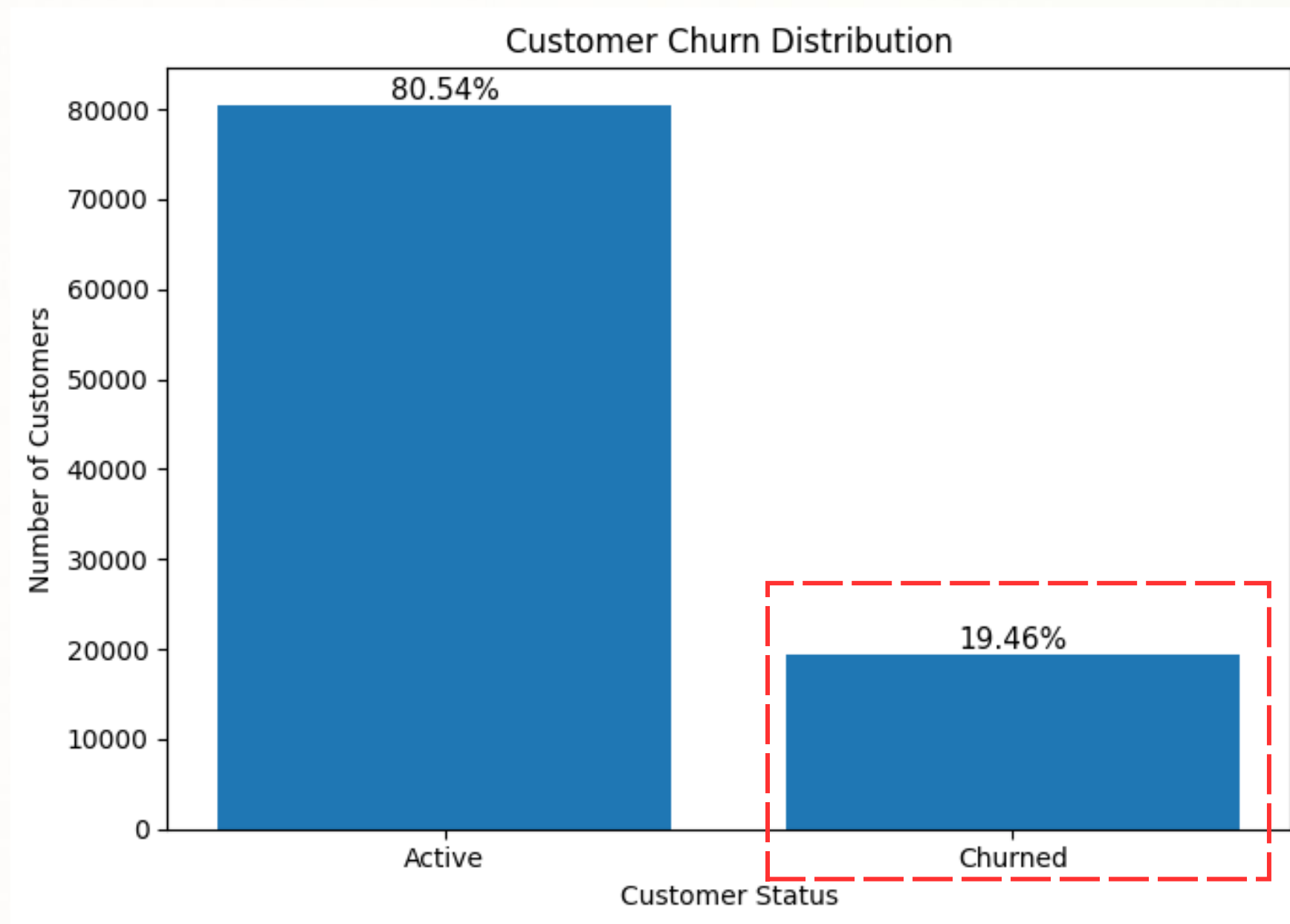
- late_payment_amount (15,43%)
- international_transactions (10,79%)
- annual_fee (7,12%)

Retained Reason

- late_payment_amount = *Valid financial behavior with potential business relevance*
- international_transactions = *Valid high - frequency transaction behavior*
- annual_fee = *Valid fee for different customer/card profiles.*

Exploratory Data Analysis

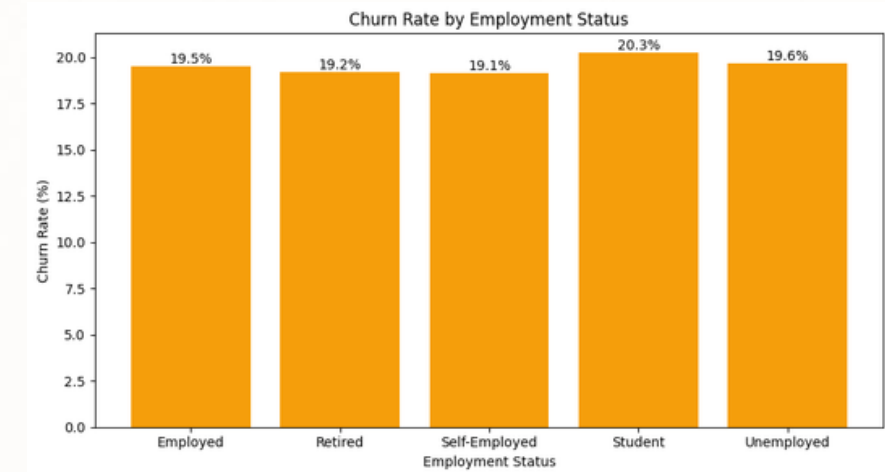
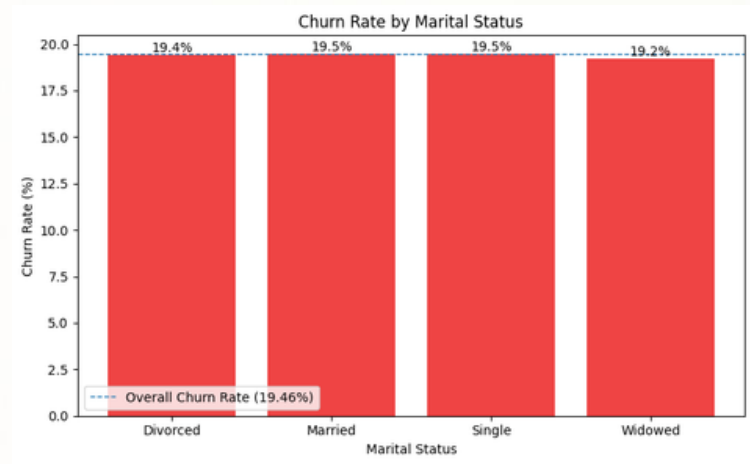
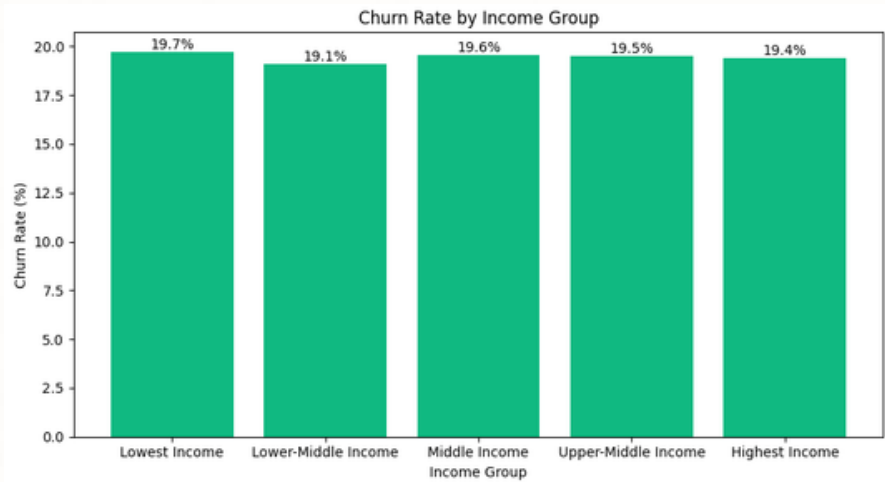
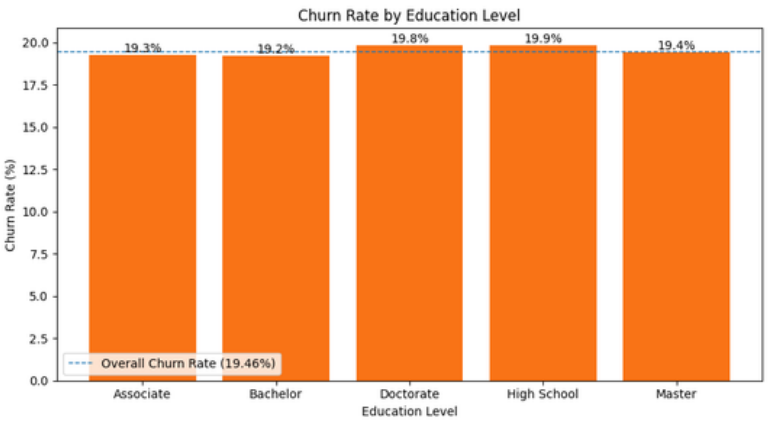
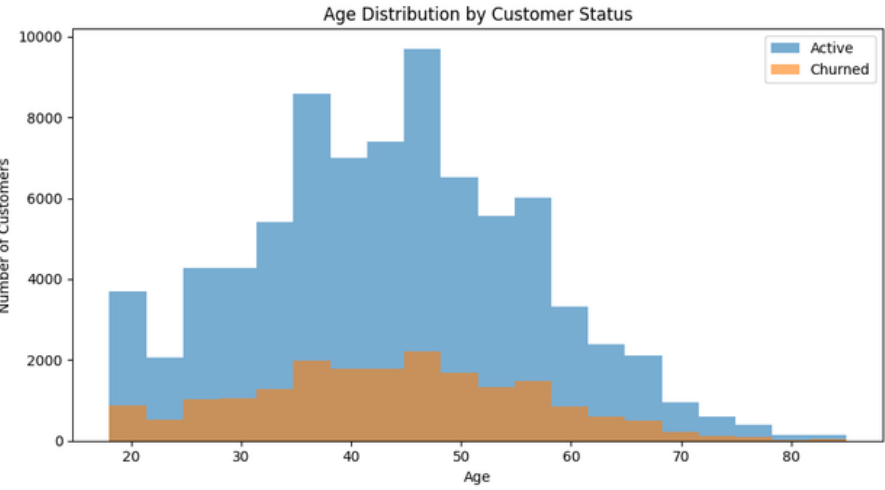
Churn Overview



- **19.458 (19,46%)** dari total **100.000** customer, mengalami **churn**
- **1** dari **5** customer mengalami **churned**
- Tingkat churn sebesar **19,46%** ini menjadi tolak ukur dasar untuk **mengidentifikasi segmen pelanggan** dengan risiko **churn** yang lebih tinggi.

Exploratory Data Analysis

Customer Profile



Business Insight

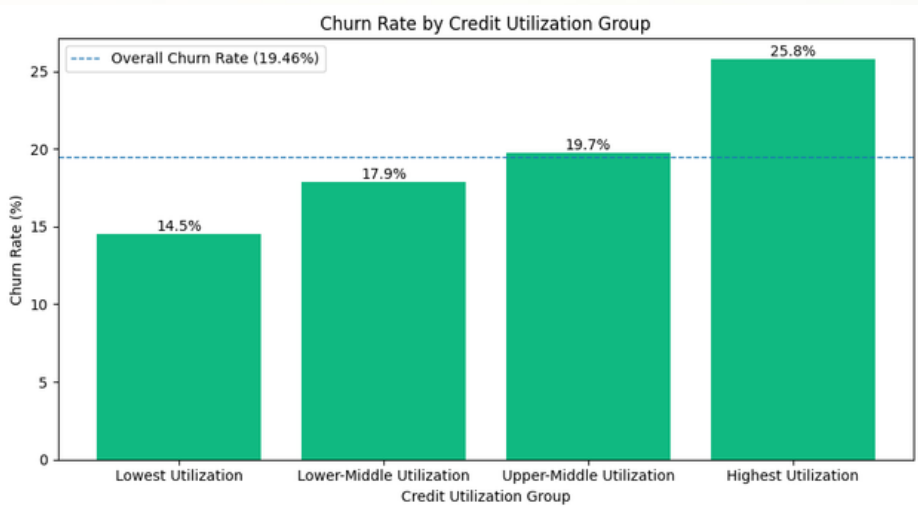
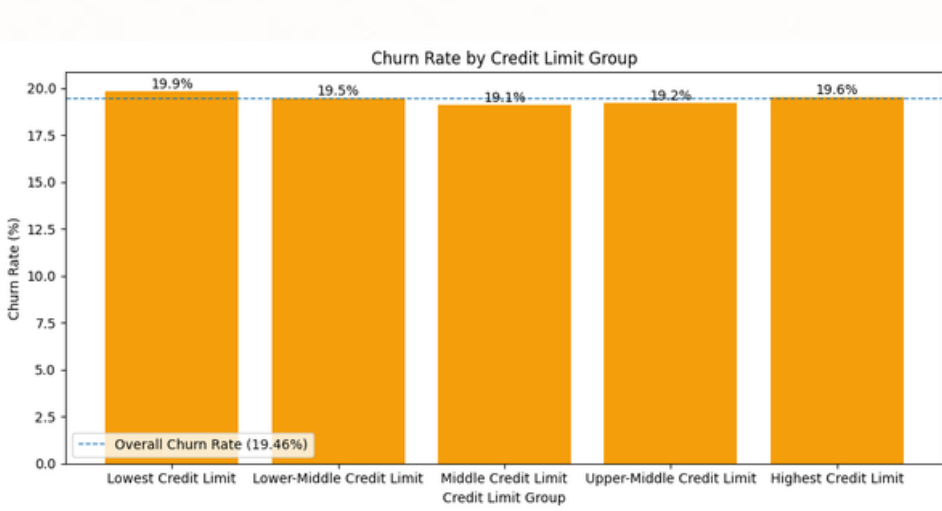
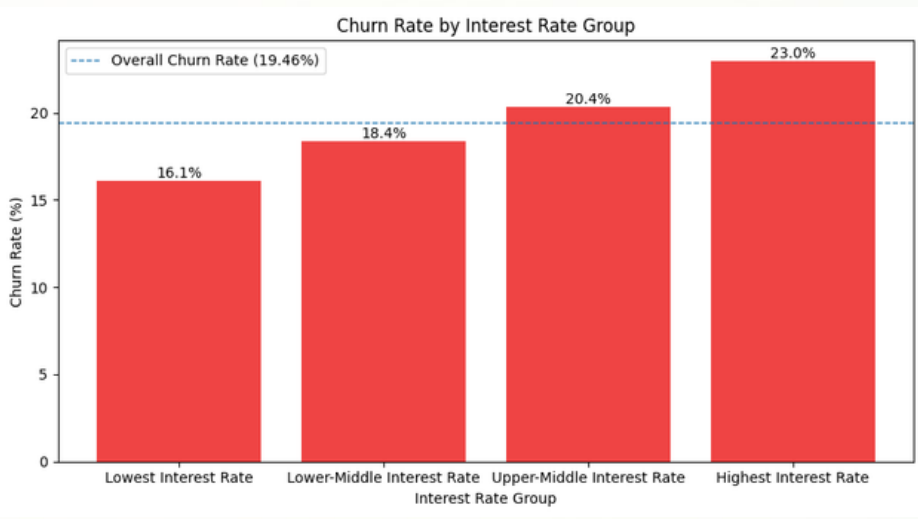
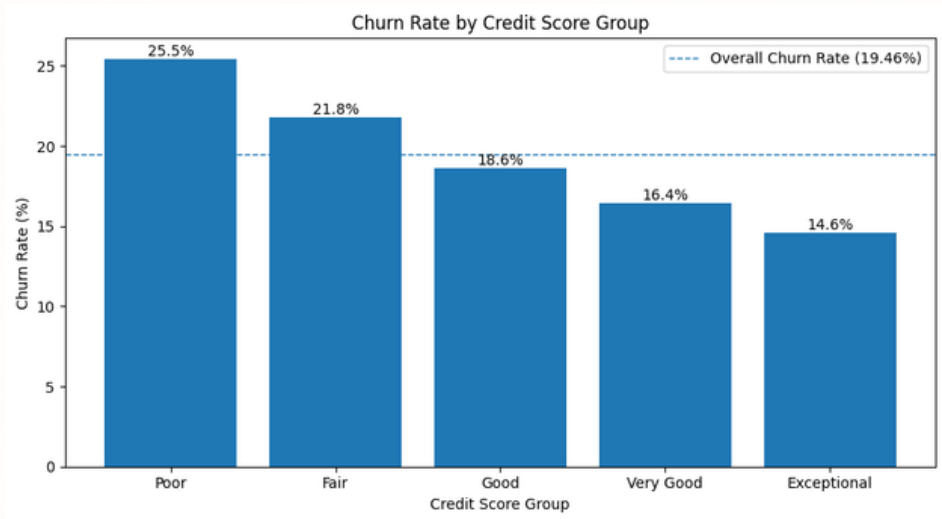
- Age, Income, Employment Status, Marital Status, & Educational Level menunjukkan perbedaan **churn** sangat kecil.
- Churn Gap terbesar pada Employment Status (1.2 percentage points)
- Karakteristik demografi bukan merupakan indikator kuat untuk mengindikasikan terjadinya **churn**.

Business Recommendations

- Fokuskan **strategi retensi** pada perilaku dan pengalaman customer, yang menunjukkan perbedaan tingkat churn yang lebih signifikan
- Tetap memanfaatkan **customer profile** untuk menyesuaikan **jenis channel dan penawaran** yang lebih relevan.

Exploratory Data Analysis

Financial Transaction Behavior



Business Insight

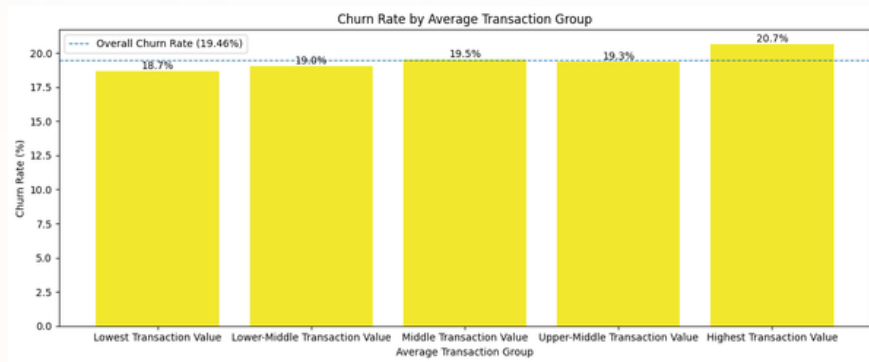
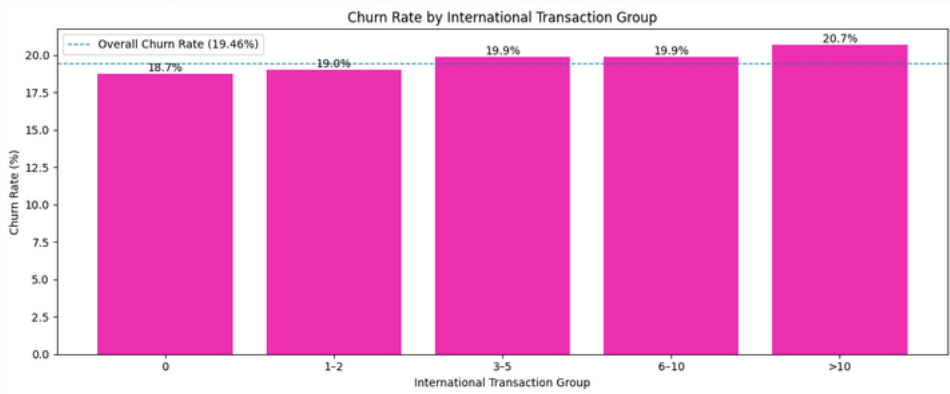
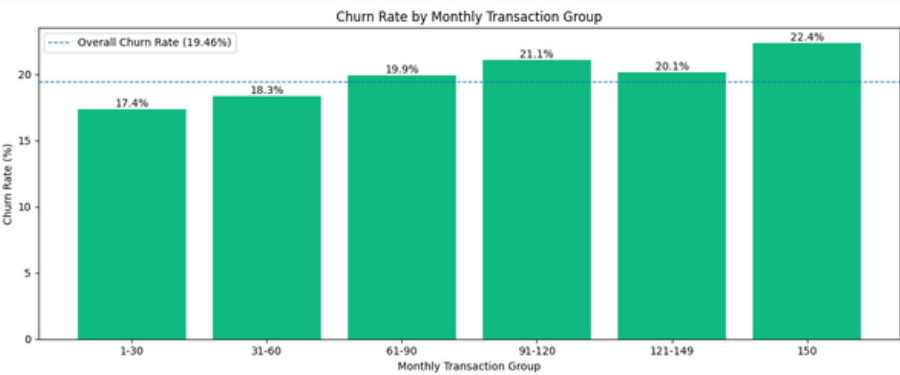
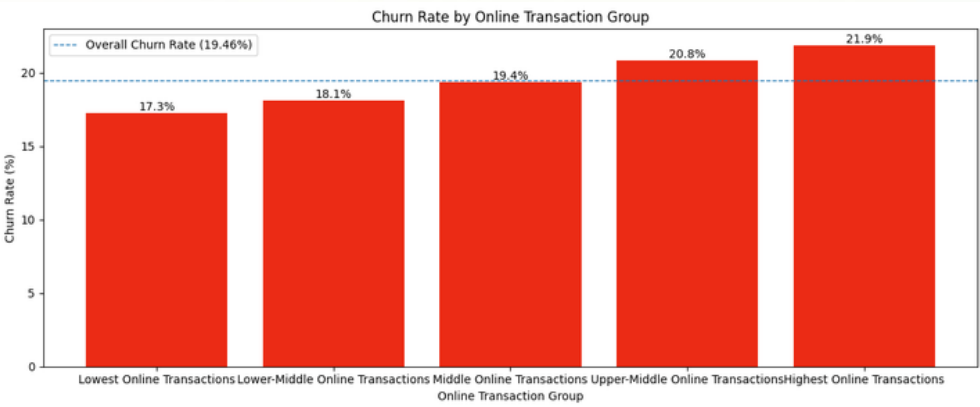
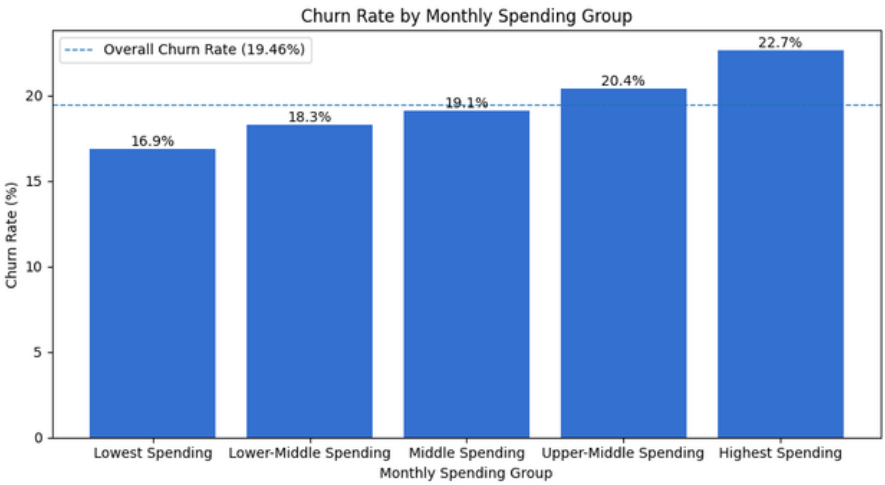
- **Credit Score, Credit Utilization, & Interest Rate** menunjukkan bahwa perbedaan tingkat **churn** yang sangat signifikan.
- **Churn Gap** terbesar pada **Credit Utilization (11.3 percentage points)**

Business Recommendations

- Memprioritaskan pelanggan dengan **resiko finansial** dengan cara melakukan **identifikasi** seperti **late payment tinggi, credit utilization tinggi**, atau **credit score rendah**.
- Menggunakan indikator resiko finansial sebagai **early warning signal** untuk mendeteksi **potensi credit card churn**.

Exploratory Data Analysis

Customer Transaction Behavior



Business Insight

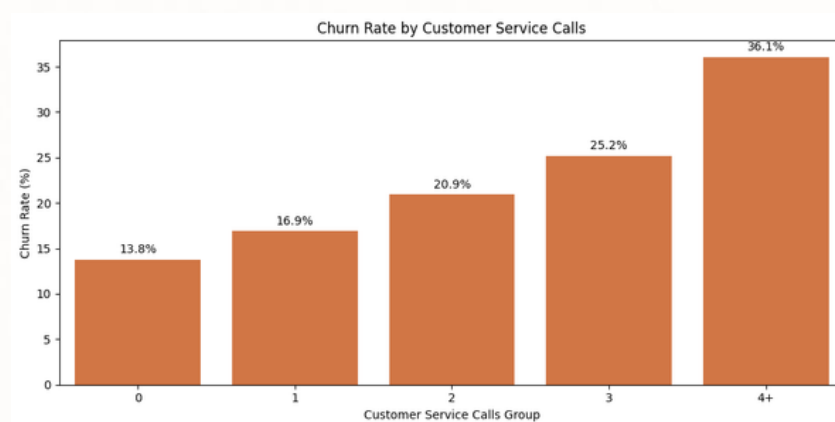
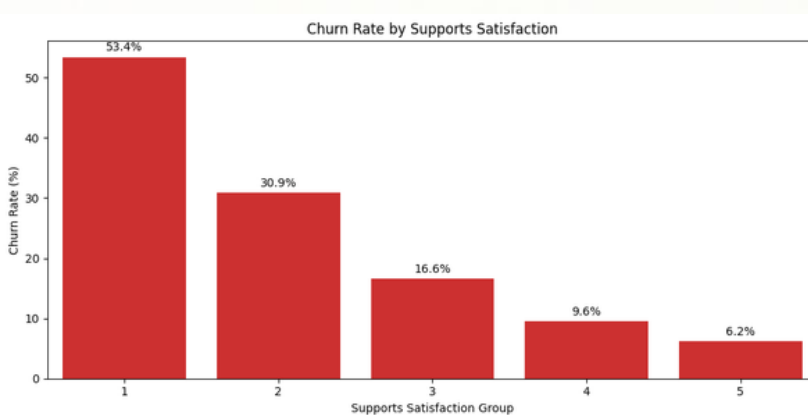
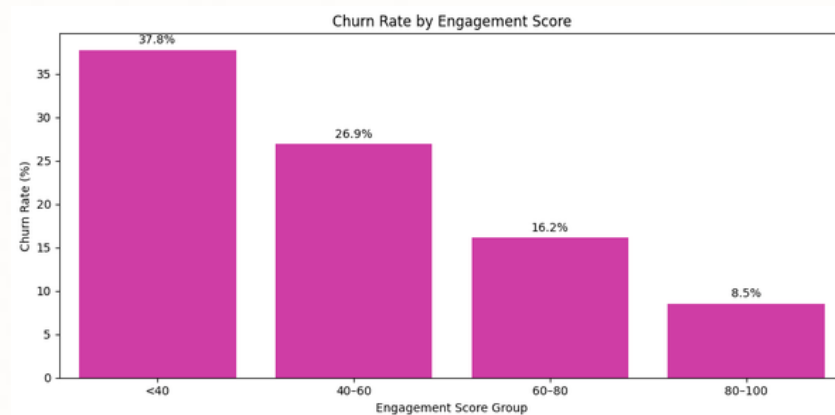
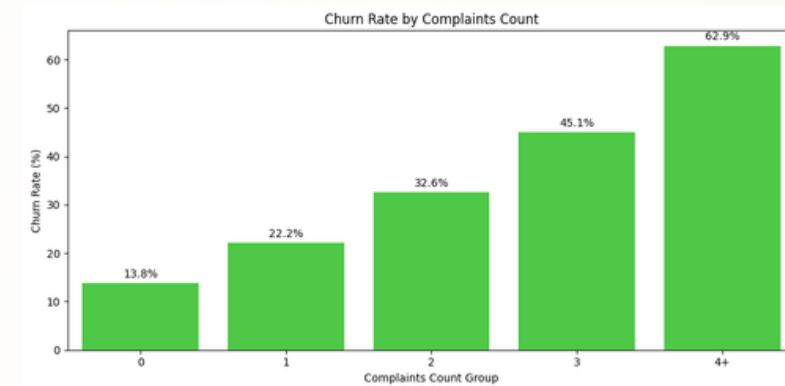
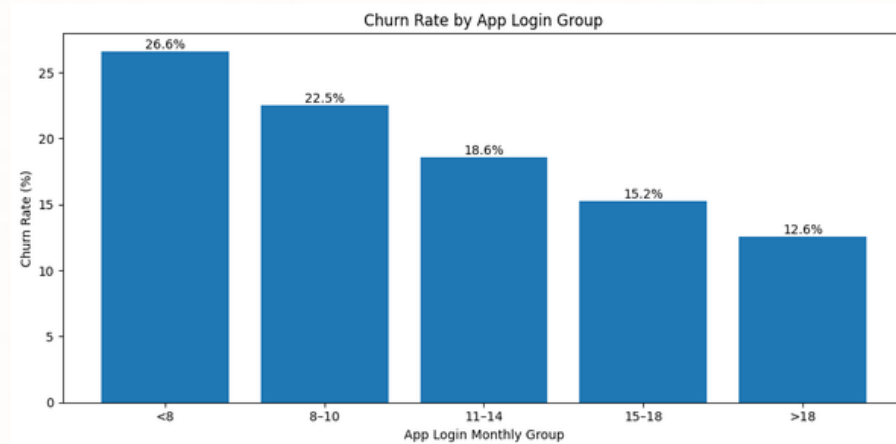
- **Monthly Spending, Online Transactions, Monthly Transactions** menunjukkan tren **peningkatan churn** seiring dengan **meningkatnya transaksi**.
- Gap terbesar terdapat pada **Monthly Spending (5,8 percentage points)**
- **Average Transactions dan International Transactions** menunjukkan perbedaan yang relatif kecil (**2,0 percentage points**)

Business Recommendations

- Memantau customer dengan **aktivitas transaksi tertinggi** dengan mejadikan bagian dari **early-warning monitoring**.
- Melakukan **kombinasi transaction signals** dengan menggabungkan **transaction behavior** bersama **financial health, engagement, dan customer experience** untuk menentukan **prioritas retention**.

Exploratory Data Analysis

Customer Engagements & Experience



Business Insight

- Customer Experience (Complaints Count, Support Satisfaction, Customer Service Calls) menunjukkan tingkat churn yang sangat signifikan. (49.1 percentage point)
- Engagement rendah juga menunjukkan tingkat churn yang tinggi. (29.3 percentage point)
- Tingkat **churn meningkat** secara signifikan pada customer dengan **komplain yang tinggi** dan **satisfaction rendah**

Business Recommendations

- Memprioritaskan pelanggan dengan resiko experience yang tinggi dengan melakukan **proactive service recovery**
- Mengaktifkan kembali pelanggan dengan engagement yang rendah dengan melakukan **engagement campaign** seperti **rewards dan relevant offers**

Conclusion

Business Insight

- **Customer Profile** merupakan indikator **penyebab churn** dengan perbedaan yang relatif kecil (**1.2 percentage points**)
- **Financial Behavior** menunjukkan perbedaan tingkat churn yang signifikan, terutama pada **Late Payment Amount**
- **Transaction Behavior** merupakan indikator yang menunjukkan tingkat churn yang **lebih tinggi dibanding Custom Profile (5.8 percentage points)**
- **Engagement & Experience** adalah indikator yang paling **signifikan** terhadap churn rates (**49.1 percentage points**)

Business Recommendations

- Menggunakan **kombinasi indikator experience, engagement, finansial, dan transaksi** untuk mengidentifikasi pelanggan dengan **potensi churn lebih awal**.
- Memprioritaskan customer dengan kombinasi resiko tertinggi, seperti high complaints, low satisfaction, dan low engagement
- Menggunakan **indikator finansial dan transaksi** sebagai konteks tambahan dalam **mentukan prioritas retensi**.



Credit Card Churn Dashboard

Total Customers

1000000

Churned

19458

Churn Rate

19.46%

Active Customers

80542

Active Customers Rate

80.54%

gender

All

employmen...

All

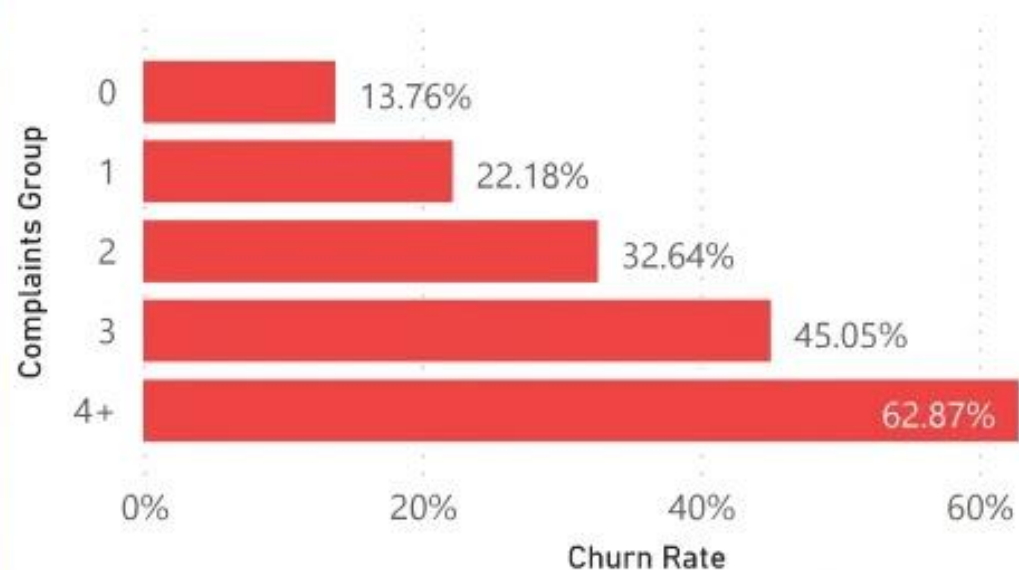
education_L...

All

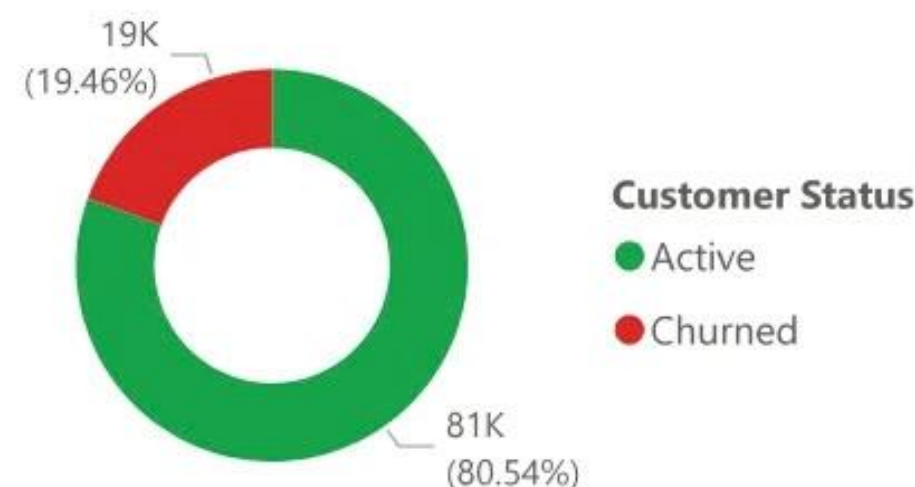
card_type

All

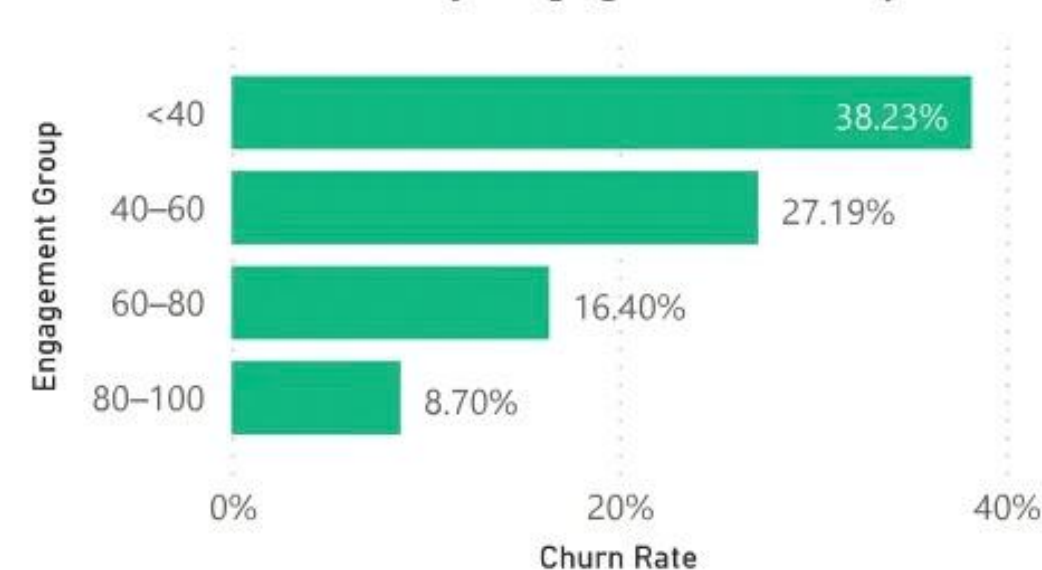
Churn Rate by Complaints Count



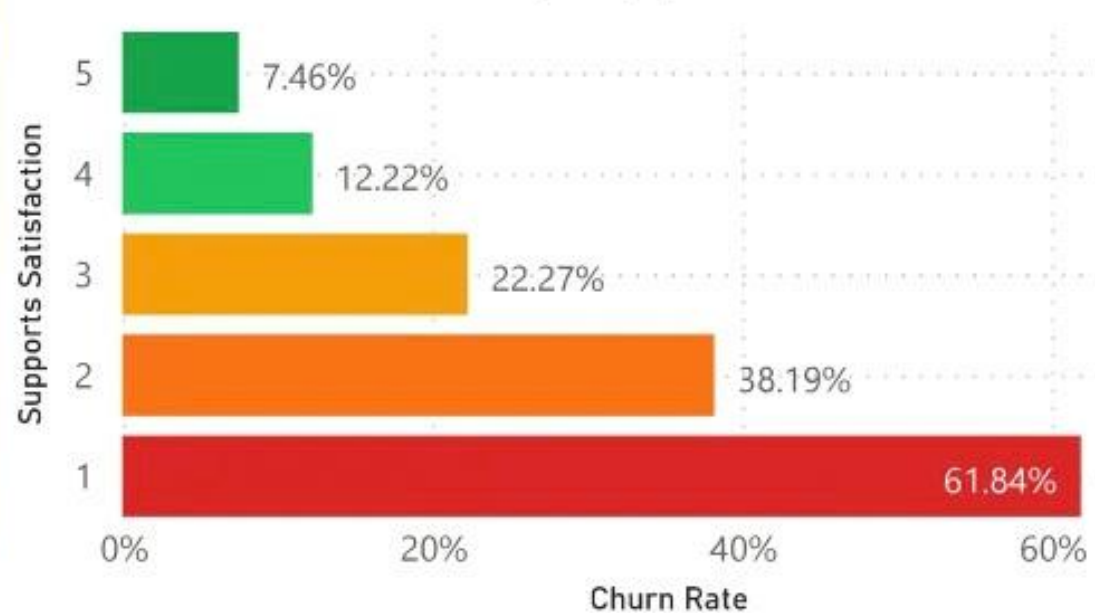
Customer Status



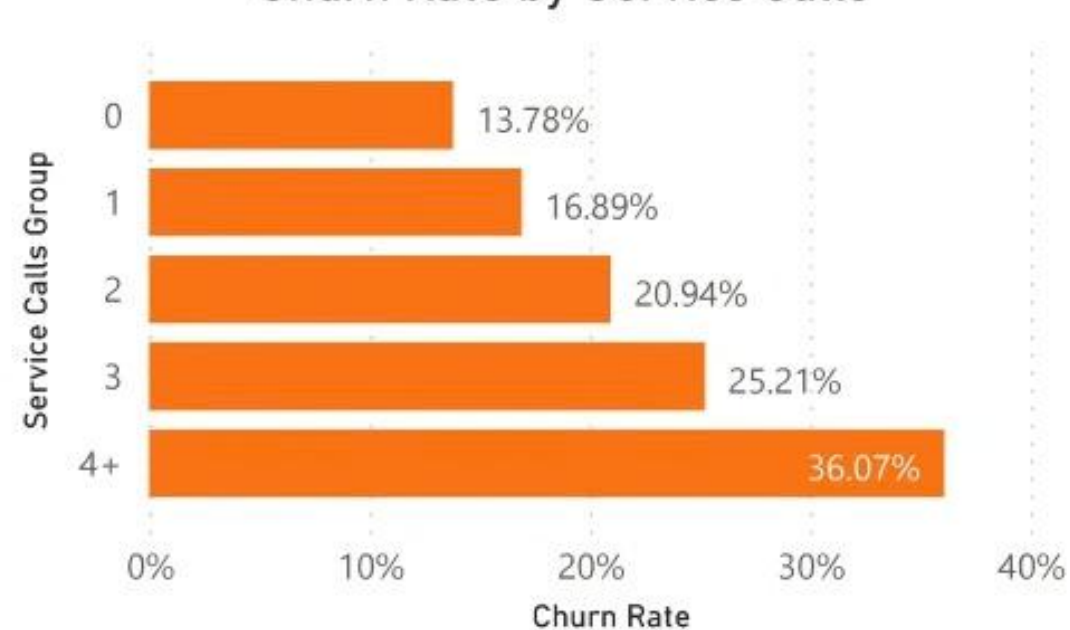
Churn Rate by Engagement Group



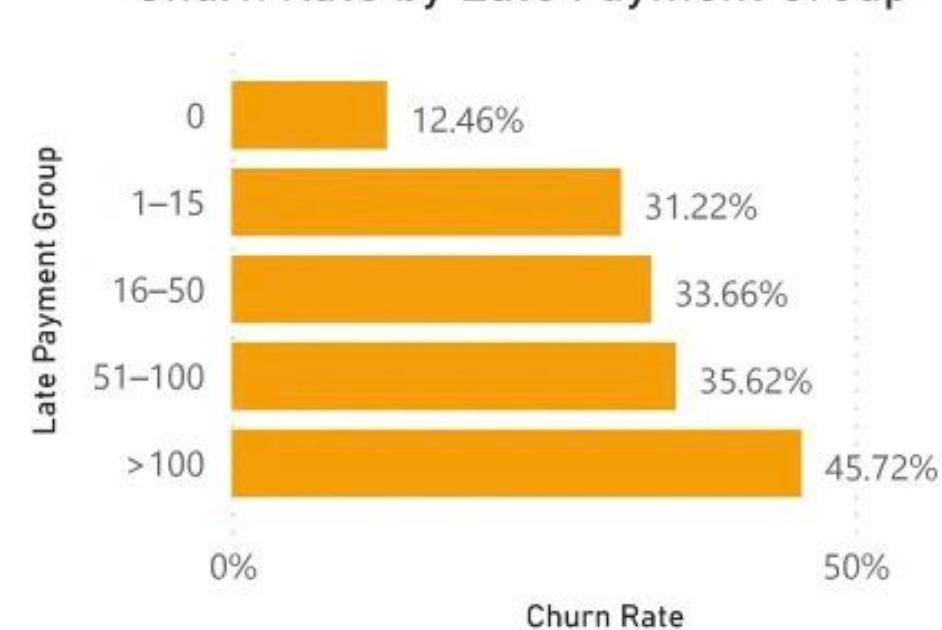
Churn Rate by Support Satisfaction



Churn Rate by Service Calls



Churn Rate by Late Payment Group



Thank You

